Сервис озеленения по генплану — документация

ЛЦТ 2026, кейс 03: «Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды».

Содержание:

1. Архитектура
2. Развёртывание
3. HTTP API
4. Пояснительная записка

1. Архитектура

1.1. Компоненты

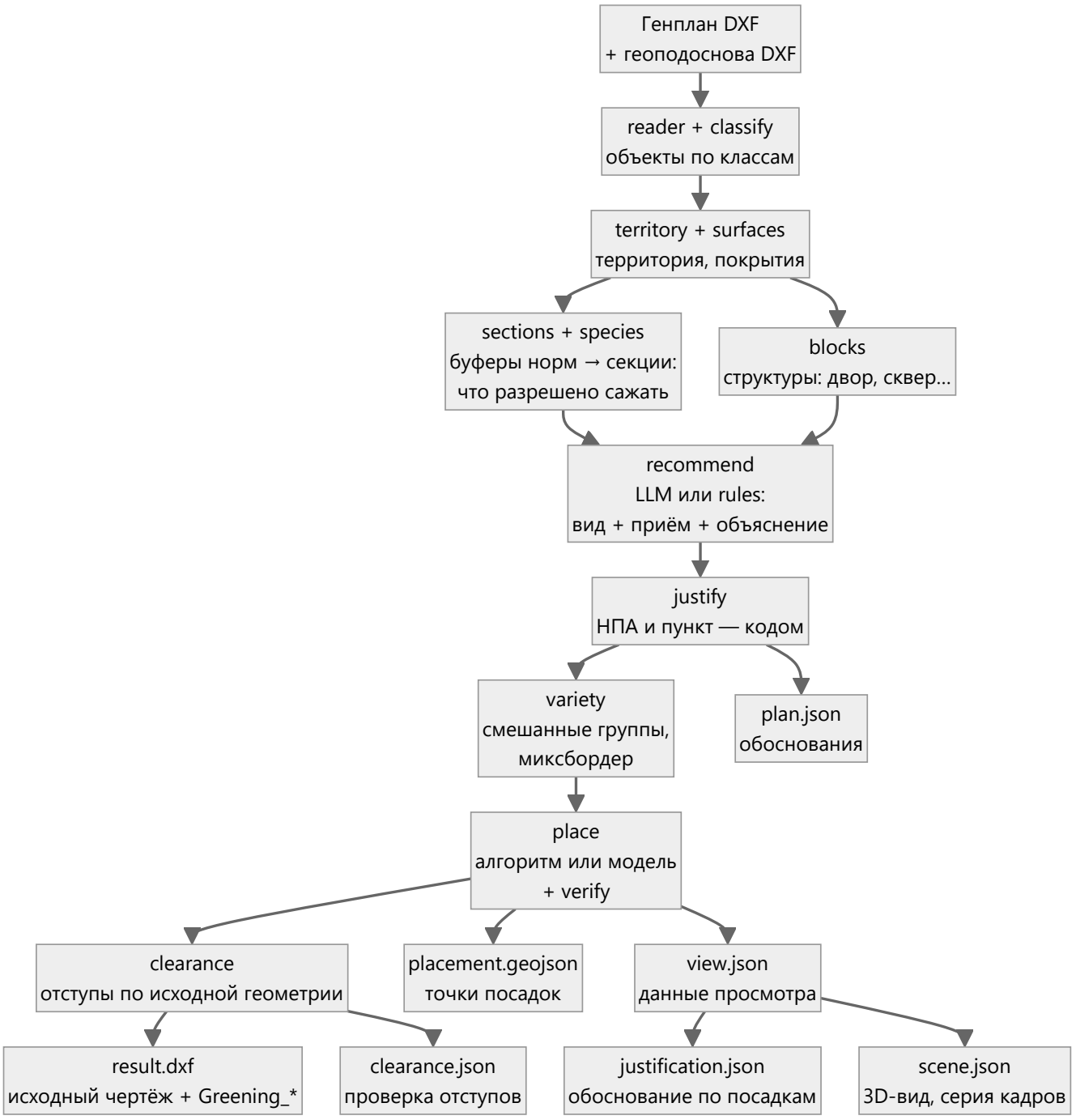
Компонент	Где	Что делает
Конвейер `greening`	`greening/`	Модуль Python без зависимости от Django: DXF → разметка → подбор растений → рассадка → проверка → DXF. Запускается из CLI (`python -m greening.service`) и из веб-сервиса.
Веб-сервис	`config/`, `core/`	Django: загрузка, фоновые задачи, выдача результатов, просмотр, редактирование, 3D-вид, Swagger UI.
Фоновые задачи	`core/jobs.py`	Поток на задачу, одновременно считается одна (`GREENING_JOBS`). Состояние — `jobs/<id>/status.json`, результаты — `jobs/<id>/out/`. Правка результата — новая задача-версия (`parent`).
Просмотр	`core/static/core/viewer.js`	Полноэкранная карта результата: два режима («План посадок», «Где можно сажать»), карточки структур, газонов, посадок и зон с обоснованиями.
Редактор	`core/static/core/editor.js`	Окно «Изменить»: пожелания к растениям, параметры рассадки, перетаскивание и поворот растений и групп.
3D-вид	`core/static/core/scene.js`, `greening/scene.py`	Объёмная сцена участка после озеленения (Three.js): дома вокруг, существующие и новые деревья, кусты, цветники по сезонам; серия кадров для отчёта.
Справочники и нормы	`greening/config/`	`layers.json` — классы слоёв DXF; `norms.json` — нормативные отступы и правила для пород; `placement.json` — правила рассадки; `plants.txt`, `herbaceous.csv` — справочник растений (383 вида); `scene.json` — вид растений в 3D.
Модель рассадки	`greening/models/placement.npz`	Обучена на посадках проектировщиков пилотного набора; выбирает места внутри разрешённых зон.
LLM (внешняя, необязательна)	OpenAI-совместимый API	Подбор видов и текст обоснования по структуре. Без ключа или сети подбор делают правила (`greening/rules.py`).
Кэш LLM	`.llm_cache/`	Ответы по хэшу запроса: повторный прогон того же чертежа не тратит токены.

1.2. Модули конвейера

Модуль	Назначение
`reader.py`	Чтение DXF с раскрытием блоков, проверка единиц на правдоподобие, удаление дубликатов между генпланом и геоподосновой.

Модуль	Назначение
`classify.py`	Класс каждого слоя (сеть, здание, бортовой камень, покрытие, дерево…), покрытия штриховок, подписи; демонтируемое не учитывается.
`territory.py`	Территория по «Границе работ»: закрытие разрывов до 2 м, внутренние контуры — дыры; копии границы для листа или схемы (части без подосновы) отбрасываются.
`surfaces.py`	Карта поверхностей: штриховки, грани линий, подписи («ГАЗОН», «А», «ДЕТ.ПЛ.»), распознавание домов; проезжая часть в топосъёмке без штриховок — по ширине асфальта.
`structures.py`	Площадки, малые формы, существующие деревья и ряды деревьев.
`leaders.py`	Отсев выносок подписей на слоях сетей — они не дают отступов.
`sections.py`	Секции газона: нормативные буферы из `norms.json`, для каждой секции — что разрешено (`tree` / `shrub` / `herbaceous`) и какие нормы сработали.
`species.py`	Нормы для отдельных пород (у теплотрасс, у спортплощадок): где вид нельзя ставить ближе нормы.
`blocks.py`	Структуры территории: двор, сквер, бульвар, полоса вдоль улицы.
`recommend.py`	Подбор растений LLM: запрос на структуру (или на класс мест), проверка ответа кодом, замены.
`rules.py`	Подбор растений правилами — запасной путь без LLM.
`justify.py`	Нормативная часть обоснования — пишется кодом, не моделью.
`variety.py`	Разнообразие: смешанные группы, подлесок, миксбордер, луговой газон.
`params.py`	Параметры рассадки (50): схема для формы и API, проверка значений, применение к `placement.json`.
`place.py`	Рассадка в разрешённых зонах, композиция (группы, изгороди, ряды, солитеры, цветники), удобство ухода, ручные перемещения, независимая проверка `verify()`, запись DXF.
`model.py`	Модель рассадки: признаки места, обучение на посадках проектировщиков, оценка точек (режим `model`).
`clearance.py`, `annotate.py`	Проверка отступов по исходной геометрии; служебные слои DXF (зоны, номера, пометки).
`export.py`, `view.py`	GeoJSON разметки, данные для просмотра, `justification.json`.
`scene.py`	Данные 3D-сцены.
`service.py`	Весь конвейер одним вызовом, этапы для индикатора хода, пересчёт версий.
`split.py`	Выгрузка DXF + JSON по каждой структуре (подготовка данных для модели).

1.3. Поток данных

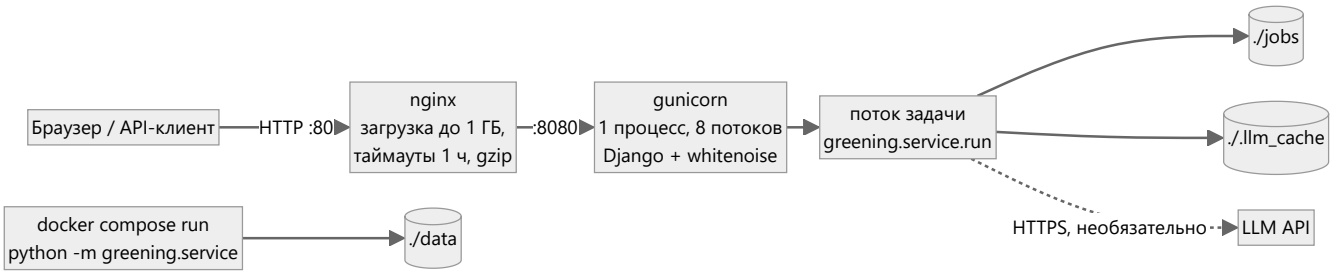


Файлы результата (`<папка>/`):

Файл	Содержимое
`result.dxf`	Исходный чертёж без изменений + слои `Greening_Деревья`, `Greening_Кустарники`, `Greening_Кустарники_места`, `Greening_Травянистые`, `Greening_Цветники`, `Greening_Газон`; зоны допустимости `Greening_Зоны_Деревья_Кустарники`, `Greening_Зоны_Кустарники`, `Greening_Зоны_Травянистые`, `Greening_Зоны_Запрет` (и `Greening_Зоны_Деревья`, если такие зоны есть); номера зон с причинами запретов `Greening_Зоны_Номера`; посадки в охранных зонах сетей `Greening_Согласование`; нарушения отступов `Greening_Нарушения` (только если они есть)
`clearance.json`	**Проверка отступов** по исходной геометрии чертежа, без зон разметки: у каждого растения (номер `R00001`…) — расстояния до ближайших нормируемых объектов с нормой, слоем и пунктом акта; нарушения; посадки в охранных зонах сетей (нужно согласование); пометки о линиях, которые фильтр счёл выносками

Файл	Содержимое
`justification.json`	**Обоснование для выгрузки** — то же, что карточки просмотра: по каждой структуре замысел и сезонность; по каждой посадке растение, группа, приём, количество, обоснование, нормы, свойства, предупреждения, кем решено, замена вида; по каждой зоне место, решение, условия, что закрыло деревья и кустарники; отклонённые посадки с причиной
`plan.json`	Структуры → газоны → зоны; посадки с обоснованием (`reason`, `norms`, `facts`, `warnings`), отклонённые посадки (`rejected`), объяснение каждой зоны, `blocked_by`
`placement.geojson`	Точки растений, контуры групп и изгородей, пятна цветников и газона, сводка и число нарушений
`greening.geojson`	Разметка: территория, поверхности, секции с разрешениями и нормами, структуры
`obstacles.pkl`	Нормируемые объекты для проверки отступов и пересчёта версий без новой разметки
`view.json`	Данные интерактивного просмотра
`scene.json`	Данные 3D-вида (строится при первом открытии)
`summary.json`	Итог: площади, структуры, зоны, растения, токены, режим рассадки, параметры, нарушения правил рассадки, `clearance_violations`, `clearance_checked`, `clearance_approvals`

1.4. Схема развёртывания



Два контейнера (`docker-compose.yml`): `greening` (образ из `Dockerfile`, Python 3.13-slim) и `nginx` (`nginx:1.27-alpine`, конфигурация `deploy/nginx.conf`). Один процесс gunicorn — потому что очередь задач и отмена живут в памяти процесса; фоновая задача — поток внутри него. Тома: `./jobs` (задачи переживают пересоздание контейнера), `./.llm_cache` (кэш LLM), `./data` (файлы для CLI).

2. Развёртывание

2.1. Требования

- Docker с Compose v2 (Linux, в том числе МосТех.ОС/Ubuntu, или Docker Desktop).
- Память: 4 ГБ для генплана среднего размера (десятки МБ), 16 ГБ и больше — для крупных (Олимпийская деревня, 187 МБ + 158 МБ).
- Сеть — только для LLM, первой сборки образа и страницы Swagger UI (грузится с CDN). Без сети сервис работает на правилах.

2.2. Docker (основной способ)

```
git clone https://github.com/LPN1KoL/Hackaton.git && cd Hackaton
# необязательно: ключ LLM — файл .env в корне
#   BASE_URL=https://адрес-api/v1
#   API_KEY=ваш-ключ
docker compose up -d --build        # сборка ~6 минут
```

Сервис: `http://<адрес машины>/`, Swagger UI: `http://<адрес машины>/docs/`.

Переменные окружения (в `.env` или в окружении перед `docker compose up`):

Переменная	По умолчанию	Назначение
`BASE_URL`, `API_KEY`	—	OpenAI-совместимый API для подбора растений; без них — правила
`LLM_MODEL`	встроенное значение	Модель LLM
`SUB_BASE_URL`, `SUB_API_KEY`, `SUB_MODEL`	как основные	Запасная модель, если основная не ответила
`GREENING_LLM`	`1`	`0` — всегда правила, без сети
`GREENING_LLM_WORKERS`	`5`	Параллельных запросов к LLM
`GREENING_PLACEMENT`	`model`	Режим рассадки по умолчанию для схемы параметров: `model` — обученная модель, `algorithm` — эвристика (растения в обоих режимах — только в разрешённых нормами зонах). В вебе режим выбирается на стартовой странице (поле `placement` в `/upload/`), в CLI — `--placement` (по умолчанию `algorithm`)
`GREENING_JOB_ABANDON_S`	`180`	Через сколько секунд без опроса статуса задача отменяется
`DJANGO_SECRET_KEY`	заглушка	Обязательно сменить для публичного адреса
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	`*`	Имена/адреса, по которым открывают сервис
`DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	—	Нужна при работе через HTTPS, например `https://greening.example.ru`

2.3. МосТех.ОС (Linux, близка к Ubuntu)

```
# 1. Docker и Compose (если не установлены)
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-v2 git   # или docker-ce + docker-compose-plugin из
репозитория Docker
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker

# 2. Код и запуск
git clone https://github.com/LPN1KoL/Hackaton.git greening && cd greening
docker compose up -d --build
docker compose ps                        # оба контейнера — running

# 3. Прогон DXF и результат
mkdir -p data && cp ~/Генплан.dxf ~/Геоподоснова.dxf data/
docker compose run --rm greening python -m greening.service /data/Генплан.dxf \
    --geobase /data/Геоподоснова.dxf --out /data/result
ls data/result                           # result.dxf, justification.json, clearance.json, plan.json,
placement.geojson, summary.json, view.json
```

Веб-интерфейс — `http://localhost/` (или адрес машины), Swagger — `http://localhost/docs/`. `data/result/result.dxf` открывается в nanoCAD или другом DXF-просмотрщике под Linux. Если порт 80 занят, поменяйте `"80:80"` в `docker-compose.yml`, например на `"8080:80"`.

2.4. Прогон из командной строки в контейнере

Файлы кладутся в `./data`, в контейнере это `/data`:

```
docker compose run --rm greening python -m greening.service /data/Генплан.dxf \
    --geobase /data/Геоподоснова.dxf --out /data/result \
    [--no-llm] [--placement algorithm|model] [--seed N] [--limit N] [--preferences "…"] [--markup-from ПАПКА]
```

Результат — в `./data/result/` (см. таблицу файлов в 1.3). В конце команда печатает сводку JSON.

Параметризация и повторный прогон:

- `--placement model` — места выбирает обученная модель, `algorithm` — эвристика;
- `--seed N` — другой вариант рассадки при тех же нормах (тот же seed — тот же результат);
- `--no-llm` — подбор правилами;
- `--limit N` — в LLM только N крупнейших структур;
- `--preferences "…"` — пожелания к растениям текстом (уходят в запрос LLM);
- `--markup-from ПАПКА` — разметка из прежнего результата, без повторного разбора чертежа;
- `greening/config/norms.json`, `placement.json`, `layers.json` — нормы, правила рассадки и классы слоёв (правка без изменения кода).

2.5. Проверка

1. Статус задачи — `done`, в `summary.json` поле `violations` равно `0` (независимая проверка рассадки `place.verify`), `clearance_violations` — `0` (проверка отступов по исходной геометрии).
2. `result.dxf` открывается в nanoCAD / LibreCAD / любом DXF-просмотрщике: исходные слои на месте и не изменены, слои `Greening_*` включаются и выключаются отдельно.

3. `justification.json`: у каждой посадки есть `нормы` со ссылкой на акт и таблицу/пункт, у каждой зоны — объяснение.
4. Автотесты (94): `python -m unittest discover greening/tests` (в контейнере: `docker compose run --rm greening python -m unittest discover greening/tests`).

2.6. Локальный запуск без Docker

Пошагово — в `README.md`, раздел «Локальный запуск». Кратко: Python 3.13, `pip install -r requirements.txt`, `python manage.py runserver 127.0.0.1:8080 --noreload` или `python -m greening.service …`.

3. HTTP API

Спецификация OpenAPI 3 — `core/static/core/openapi.json`, Swagger UI — `GET /docs/` (развёрнутый стенд: http://158.160.223.108/docs/). Кнопка «Try it out» в Swagger UI вызывает методы без дополнительной настройки.

3.1. Методы

Метод	Путь	Назначение	Ответы
`POST`	`/upload/`	Загрузить генплан и запустить обработку	`202`, `400`
`GET`	`/jobs/{job}/`	Состояние и ход обработки	`200`, `404`
`GET`	`/jobs/{job}/{kind}/`	Результат: `dxf`, `report`, `clearance`, `plan`, `placement`, `view`	`200`, `404`
`POST`	`/jobs/{job}/cancel/`	Отменить задачу	`202`, `404`
`POST`	`/jobs/{job}/revise/`	Пересчитать готовый результат: пожелания к растениям и/или параметры рассадки (новая задача-версия)	`202`, `400`, `404`, `409`
`POST`	`/jobs/{job}/move/`	Сохранить перемещения растений (новая задача-версия, рассадка не пересчитывается)	`202`, `400`, `404`, `409`
`GET`	`/params/`	Параметры рассадки: ключи, группы, пределы, значения по умолчанию	`200`
`GET`	`/jobs/{job}/scene/`	Данные 3D-вида (JSON)	`200`, `404`
`GET`	`/jobs/{job}/3d/`	Страница 3D-вида	`200`, `404`
`POST`	`/preview/`	SVG-превью чертежа (без обработки)	`200`, `400`
`GET`	`/docs/`	Swagger UI	`200`
`POST`	`/docs/`	Спецификация OpenAPI в JSON	`200`

3.2. `POST /upload/`

`multipart/form-data`:

- `file` — генплан, DXF (обязательно);
- `geobase` — геоподоснова, DXF (необязательно);
- `placement` — режим рассадки: `model` (по умолчанию) или `algorithm`;
- `preferences` — пожелания к подбору растений, текст до 2000 символов (необязательно), см. 3.5.

Файл проверяется по расширению `.dxf` и по содержимому (сигнатура бинарного DXF или `SECTION` в первом килобайте).

```
202 {"job": "3f2c…e1", "name": "Генплан.dxf", "size": 54012345}
400 {"errors": {"file": ["…"]}}
```

3.3. `GET /jobs/{job}/`

```
{
  "state": "running",            // queued | running | done | error | cancelled
  "stage": "llm",                // markup | llm | placement | dxf | view
  "stage_title": "Подбор растений",
  "done": 4, "total": 12,        // на этапе llm — структуры
  "name": "Генплан.dxf",
  "summary": { … },              // при done — как summary.json
  "error": "…"                   // при error / cancelled
}
```

Опрашивайте статус не реже раза в `GREENING_JOB_ABANDON_S` (180 с): задача без опросов считается брошенной и отменяется.

3.4. `GET /jobs/{job}/{kind}/`

kind	Файл	Тип	Скачивается как
`dxf`	`result.dxf`	`image/vnd.dxf`	`<имя>_озеленение.dxf`
`report`	`justification.json`	`application/json`	`<имя>_обоснование.json`
`clearance`	`clearance.json`	`application/json`	`<имя>_проверка_отступов.json`
`plan`	`plan.json`	`application/json`	`<имя>_план.json`
`placement`	`placement.geojson`	`application/geo+json`	`<имя>_рассадка.geojson`
`view`	`view.json`	`application/json`	—

`404`, пока задача не в состоянии `done`. Данные 3D-вида — отдельный путь `GET /jobs/{job}/scene/`.

3.5. Редактирование результата

Требование ТЗ (п. 6 «Что должен уметь сервис») закрыто на трёх уровнях. Каждая правка — новая задача-версия: исходная задача не меняется, у новой в статусе `parent`; правки — только на слоях результата.

Уровень 1 — пожелания (`POST /jobs/{job}/revise/`, поле `preferences`, форма или JSON, до 2000 символов). Нет поля — пожелания прежние, пустое — пожелания сняты. Разметка берётся из исходной задачи (`greening.geojson`, `obstacles.pkl`) и не считается заново; заново идут подбор растений, рассадка, проверка отступов, DXF и обоснования. Пожелание уходит в каждый запрос к LLM отдельным блоком с указанием: нормы, условия зон и свойства справочника важнее пожеланий; в обосновании структуры LLM пишет, что учтено и что нельзя. Ответ проверяется кодом так же, как без пожеланий, поэтому текст не может вывести посадку за нормы. Пожелание «без хвойных» отключает добавление хвойного акцента. Без LLM пожелание не учитывается — в сводке `preferences_note`. Пересчёт нового генплана — около 30 с без разметки плюс время LLM.

Уровень 2 — параметры рассадки (`POST /jobs/{job}/revise/`, поле `params` — объект `{ключ: значение}`, в форме — JSON-строкой). Список, пределы, шаги, единицы и значения по умолчанию — `GET /params/`. Если пожелания не менялись, подбор растений берётся из исходной задачи и LLM не вызывается (`plan_reused` в сводке): пересчитываются рассадка, проверка отступов, DXF и обоснования. Параметры накапливаются по версиям: новые поверх параметров исходной задачи. `verify()` проверяет рассадку по тем же параметрам; нормы параметрами не меняются — растения по-прежнему только в разрешённых зонах.

Группа	Параметры (ключ)	Режим
Способ рассадки	`placement` (model / algorithm); `seed` — вариант рассадки (только в API и CLI, в форме его нет)	оба
Сколько сажать	`shrub_cover_landscape/formal` — насыщенность кустарником, `bed_share`, `bed_max_m2` — цветник, `tree_max_per_100m2` — предел деревьев, `solitary_max_tree/shrub` — одиночных на зону не больше	оба
Группы	`group_sizes_small/medium/large/tree` — варианты размера групп, `drift_landscape/formal` — доля вытянутых куртин, `jitter_landscape/formal` — неровность групп	оба
Разнообразие	`mixed_share` — группы из двух видов кустов, `underplanting_share` — кусты под новыми деревьями, `height_grading`, `grading_depth_m` — низкие ближе к дорожке, `mixborder_species`, `mixborder_min_m2` — цветник из нескольких видов, `meadow_border_m` — полоса обычного газона у дорожек при луговом	оба
Плотность и просветы	`shrub_share` — кучность кустов в группе (× кроны), `group_gap_m` — зазор между группами, `tree_unit_spacing_m` — просвет между деревьями и группами, `hedge_share`, `hedge_max_m` — шаг изгороди, `tree_spacing_m`, `tree_row_spacing_m` — шаг деревьев в группе и ряду	оба
Удобство ухода	`access_path_reach` — куст не дальше от дорожки, `access_lone_edge` — одиночный куст не дальше от края газона, `access_road_only` — у проезда только при дорожке рядом, `access_mow_min` — без узких полосок газона у края	оба
Существующие деревья	`existing_clearance_tree/shrub` — отступ новых от ствола	оба
Стиль	`style_mode` (auto / landscape / formal), `landscape_share_<тип>` — доля пейзажного по типу территории	оба
Модель	`model_temperature` — разброс выбора мест, `model_min_score_tree/shrub` — разборчивость, `model_group_variants` — вариантов места группы	модель
Алгоритм	`edge_pull_landscape/formal` — тяга к середине (+) или к краю (−) газона	алгоритм

```
POST /jobs/3f2c…e1/revise/
{"params": {"placement": "model", "tree_unit_spacing_m": 12, "group_sizes_small": [3, 5], "style_mode":
"landscape"}}
400 {"errors": {"params.shrub_share": ["«Кучность кустов в группе»: от 0.4 до 1.5"]}}
```

```
202 {"job": "9a1c…", "name": "Генплан.dxf", "size": 54012345, "parent": "3f2c…e1"}
400 {"errors": {"preferences": ["Напишите, какие растения предпочесть."]}}
409 {"errors": {"job": ["Исходная задача ещё не готова."]}}
```

Уровень 3 — перемещения (`POST /jobs/{job}/move/`, JSON `{"moves": [{"id": "R00012", "x": …, "y": …}]}`, координаты чертежа). Растения стоят там, куда их передвинули, рассадка не пересчитывается; заново — `verify()`, проверка отступов по чертежу, DXF, просмотр и обоснования. Перемещение не запрещается: растение вне разрешённой зоны попадает в «Нарушения правил», ближе нормы к сетям — в проверку отступов и слой `Greening_Нарушения`. Контур группы: группа сдвинута или повёрнута целиком — контур сдвигается и поворачивается вместе с ней, иначе строится заново по кронам. В сводке — `moved`.

Порядок редактирования. Пересчёт пожеланий или параметров строит рассадку заново, поэтому перемещения делаются последними: пожелания и параметры → «Пересчитать» → перемещения → «Сохранить перемещения» → DXF. Перемещать можно всегда; сайт предупреждает о порядке, а при пересчёте с несохранёнными перемещениями спрашивает подтверждение.

В интерфейсе — кнопка «Изменить» рядом с «Открыть просмотр» открывает окно с двумя вкладками; сверху — схема «разметка → подбор → рассадка»: что меняют пожелания и что параметры.

1. «Пожелания и параметры»: текст пожеланий и параметры наглядными элементами — ползунки (с «без предела» у пределов), переключатели-сегменты (режим, стиль), «фишки» размеров групп. У каждой группы — пояснение простым языком, редкие параметры — под «Тонкой настройкой»; изменённое подсвечено, кнопка «↺» возвращает значение по умолчанию; группы «Модель» и «Алгоритм» видны по выбранному режиму; кнопка «Пересчитать».
2. «Перемещение растений»: свой обзор участка (покрытия, зоны, существующие деревья, цветники, группы, растения); растение или группу целиком тащат мышью, Shift+перетаскивание или режим «повернуть группу» — поворот группы вокруг центра, колесо — масштаб; сдвинутое обведено синим, вне зоны, где вид разрешён, — красным; «Отменить шаг», «Вернуть всё», «Сохранить перемещения».

В сводке результата — «Пожелания», «Параметры рассадки: изменено N», «Подбор растений: прежний», «Перемещено вручную». CLI: `python -m greening.service ГЕНПЛАН.dxf --markup-from ПРЕЖНИЙ_РЕЗУЛЬТАТ --preferences "…"`.

3.6. CSRF

Django требует CSRF-токен на `POST`. Токен приходит в cookie `csrftoken` при открытии любой страницы и передаётся в заголовке `X-CSRFToken`. Пример полного цикла:

```
HOST=http://158.160.223.108
curl -s -c jar.txt $HOST/ -o /dev/null
TOKEN=$(awk '/csrftoken/ {print $7}' jar.txt)

JOB=$(curl -s -b jar.txt -H "X-CSRFToken: $TOKEN" \
  -F file=@Генплан.dxf -F geobase=@Геоподоснова.dxf -F placement=model $HOST/upload/ | python3 -c 'import
sys,json;print(json.load(sys.stdin)["job"])')

while :; do
  STATE=$(curl -s $HOST/jobs/$JOB/ | python3 -c 'import sys,json;print(json.load(sys.stdin)["state"])')
  echo $STATE; [ "$STATE" = running ] || [ "$STATE" = queued ] || break; sleep 5
done

curl -s -o result.dxf $HOST/jobs/$JOB/dxf/
curl -s -o justification.json $HOST/jobs/$JOB/report/
curl -s -o clearance.json $HOST/jobs/$JOB/clearance/
```

4. Пояснительная записка

Swagger (OpenAPI) развёрнутого сервиса: http://158.160.223.108/docs/

4.1. Назначение

Сервис помогает проектировщику озеленения: принимает генплан в DXF (и необязательно геоподоснову), строит карту «где можно сажать» с учётом нормативных отступов от сетей, зданий, дорог и площадок, подбирает растения, расставляет их и возвращает тот же чертёж с планом посадок на отдельных слоях. К каждой посадке (вид и приём посадки в зоне) и к каждой зоне прилагается объяснение со ссылкой на нормативный акт и таблицу/пункт; расстояния от каждого растения до нормируемых объектов — в отдельной проверке отступов.

Подход — гибридный: геометрия, нормы и проверки — детерминированные алгоритмы; LLM выбирает виды и приём посадки и пишет содержательную часть обоснования; места внутри разрешённых зон выбирает обученная на проектах пилота модель (или эвристика). Нормативная часть обоснования пишется кодом по данным зоны — модель не может «выдумать» норму, а рассадка не может выйти за зону, где вид разрешён.

4.2. Границы MVP

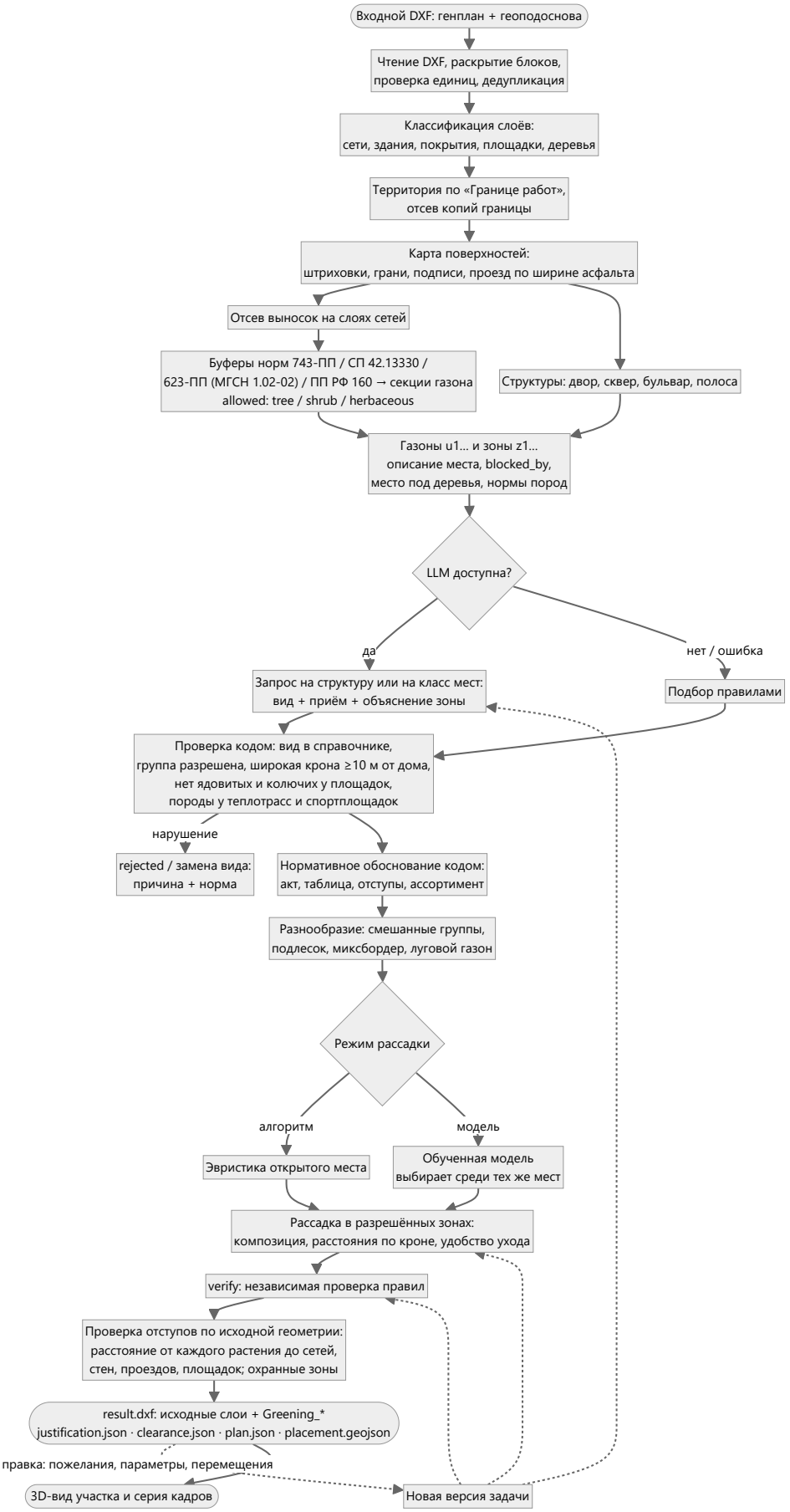
Включено:

- чтение DXF генплана и геоподосновы (блоки, штриховки, подписи, дедупликация, проверка единиц, отсев копий границы работ);
- распознавание сетей, зданий, покрытий, проездов, площадок, существующих деревьев и цветников по слоям (`layers.json`);
- карта допустимости посадок для деревьев, кустарников и травянистых по 743-ПП, СП 42.13330.2016, 623-ПП (МГСН 1.02-02), ПП РФ № 160; нормы для отдельных пород у теплотрасс и спортплощадок;
- подбор растений (LLM или правила) по справочнику из 383 видов, сверенному с ассортиментом ДПиООС;
- рассадка деревьев, кустарников (группы, смешанные группы, подлесок, изгороди, ряды, солитеры), цветников и миксбордеров, газона (в том числе лугового) — алгоритмом или обученной моделью; удобство ухода;
- независимая проверка отступов по исходной геометрии (`clearance.json`);
- выходной DXF со слоями `Greening_*` (посадки, зоны допустимости, номера зон, согласования, нарушения), обоснования в JSON, GeoJSON точек;
- редактирование результата: пожелания к растениям, 50 параметров рассадки, перетаскивание и поворот растений и групп — каждая правка новой версией;
- веб-интерфейс с просмотром и объяснениями, 3D-вид с серией кадров, HTTP API со Swagger, CLI, Docker.

Оставлено на развитие:

- обоснование по каждой точке (сейчас — по посадке-группе в зоне, это разрешено организаторами) и отчёт для экспертов в Markdown/PDF/CSV;
- фотореалистичные визуализации нейросетью (сейчас — 3D-сцена и кадры из неё);
- чтение внешних ссылок `.dwg`, красных линий и контуров ПК;
- 743-ПП, табл. 3.6.2 (расстояния между растениями на магистралях) и п. 3.11.3.3 (номер «№ по ведомости / количество» на схеме посадок); напряжение ВЛ из чертежа;
- собственная LLM в контуре заказчика вместо внешнего API.

4.3. Алгоритм



Разметка. Каждый объект чертежа по имени слоя (и покрытию штриховки) получает класс. Для каждого класса в `norms.json` задан отступ для деревьев и кустарников с источником:

Объект	Дерево, м	Кустарник, м	Источник
Наружная стена здания	5,0	1,5	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Стена школы, детского сада	10,0	1,5	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1
Край проезжей части	2,0	1,0	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Край тротуара, садовой дорожки	0,7	0,5	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Кабель силовой и связи	2,0	0,7	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Водопровод, водосток, дренаж	2,0	—	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Газопровод, канализация	1,5	—	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Теплосеть	2,0	1,0	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Коллектор	2,0	1,0	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1, строка «тепловая сеть — стенка канала, тоннеля»
Опора освещения	4,0	—	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Подпорная стенка	3,0	1,0	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
Трамвайные пути, опоры контактной сети	5,0	3,0	743-ПП — от оси путей; СП 42.13330.2016 — от края полотна
Край детской площадки	3,0	—	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.12.7.3
Край спортивной площадки	2,0	—	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.12.13.2
Воздушная линия (до 1 кВ)	2,0	—	ПП РФ от 24.02.2009 № 160, приложение, подп. «а»; п. 11, подп. «з»

Таблица 3.6.1 743-ПП (ред. от 05.06.2024) и таблица 9.1 СП 42.13330.2016 совпадают по значениям; в 743-ПП есть строка о школах и детских садах, в СП — нет. Примечание 1 к табл. 3.6.1: отступы даны для кроны до 5 м — в рассадке крона дерева проектного возраста не больше 5 м, об этом строка в обосновании. Примечание 3: деревья с широкой кроной (липа, клён, дуб, каштан, тополь) — не ближе 10 м от здания. По п. 4.12.7.3 МГСН 1.02-02 отступ от детской площадки 3 м — с северной и восточной стороны, 1 м — с южной и западной; сервис берёт 3 м со всех сторон. Там же: у площадок дошкольного возраста — без колючих растений, у всех детских площадок — без растений с ядовитыми плодами.

Нормы для пород (`species_rules` в `norms.json`, `species.py`) — проверяются кодом по названию вида, без LLM:

Условие	Норма	Источник
Липа, клён, сирень, жимолость у теплотрассы	не ближе 2 м	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8
Тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, берёза у теплотрассы	не ближе 4 м (в пункте 3–4 м)	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8
У спортивной площадки — виды с массой летучих семян (берёза, ива, вяз, ясень, тополь, кроме мужских клонов) и обильно плодоносящие	не рекомендуются	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.12.13.2

Если в зоне есть место дальше нормы, вид остаётся, а рассадка вычитает запретную полосу из области вида; если места нет (дерево — меньше 20 м², куст — меньше 4 м²), вид заменяется кодом, и обоснование замены пишет код (`by: rules`): что предлагалось, почему нельзя, что поставлено.

В запрос LLM идёт короткая ссылка (`doc` в `norms.json`), в обоснования, DXF и проверку отступов — полная (`cite`).

Охранные зоны сетей (`protection_zones` в `norms.json`) посадку не запрещают, а требуют согласования с владельцем сети. Газон по ним не режется; растения в них перечисляются в `clearance.json` (`approvals`) и отмечаются на слое `Greening_Согласование`:

Зона	Ширина, м	Источник
Тепловая сеть	3,0	Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей (приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197), п. 4 (зона), п. 6 (посадка — с согласия владельца)
Кабельная линия	1,0	ПП РФ № 160, приложение, подп. «б»; п. 11, подп. «з»

Газон режется буферами на секции; у секции — список разрешённых типов посадки и сработавших норм. Запретные полосы строятся описанным многоугольником (радиус / cos(π/32)), чтобы у опор и углов зданий полоса не была меньше нормы. Узкие обрезки склеиваются только с не менее строгим соседом (площадь объединения сверяется, дыры не теряются), затем проверяется минимальная ширина посадки. Для травянистых табл. 3.6.1 отступов не устанавливает — они разрешены на любом газоне.

Надёжность разбора. Чертежи пилотного набора показали типовые ловушки, которые сервис обрабатывает:

- копии «Границы работ» для листа или схемы (в сотнях метров и километрах от участка) отбрасываются — у них нет подосновы;
- в топосъёмке без штриховок проезд и тротуар подписаны одинаково («А»): асфальт шире 6 м считается проезжей частью (отступ 2/1 м), узкий — тротуаром (0,7/0,5 м);
- демонтируемые объекты, изолинии освещённости, номера и выноски дендроплана не дают отступов;
- неизвестная поверхность не получает посадок, но объясняется («поверхность не определена по чертежу»);
- выгрузка паспорта ОГХ: граница участка — слой `BOUND`, газоны и цветники — замкнутые контуры `LAWN` и `FLOWER` без штриховок и подписей (`surface_outline_layers` в `layers.json`), существующие деревья и кусты — `TREE`, `BUSH`;
- СПОЗУ без «Границы работ»: участок — `Граница ГПЗУ`; сносимые здания (`Сносимые здания`) — в подоснове они ещё стоят, их стены и крыльца не дают отступов, на их месте действует проектное покрытие; экспликация и оси зданий — оформление, а не стены.

Структуры и зоны. Территория без проезжей части и зданий режется по перешейкам уже 6 м — получаются двор, сквер, бульвар, полоса вдоль улицы. Внутри структуры — газоны (разделены дорожками), в газоне — зоны по набору разрешённых посадок. Место зоны описывается кодом по соседям границы: «полоса ~1 м между проездом и тротуаром». Для каждой зоны считается, есть ли место под новые деревья (жадная укладка по правилам рассадки) и расстояние до здания.

Подбор растений. Один запрос к LLM на структуру: описание места, зоны с условиями и нормами, справочник растений. LLM выбирает единый ассортимент, приём посадки (солитер, группа, ряд, изгородь, куртина, цветник, газон) и объясняет каждую зону; в инструкции — сезонность (цветение весной, летом, осенью, осенняя листва, зимний декор), хвойный акцент, луговой газон. Количество LLM не задаёт — его считает рассадка. Для больших территорий (≥ 15 запросов) зоны сводятся в классы мест и запрос идёт на тип структуры. Ответ проверяется кодом; нарушения попадают в `rejected` с причиной и нормой (например, широкая крона ближе 10 м к жилому дому заменяется компактным деревом, обоснование замены пишет код). Зона с местом под деревья, где LLM дерево не выбрала, получает дерево правилами; структура без хвойных — хвойное дерево или кустарник. Без LLM весь подбор делают правила с тем же форматом ответа.

Рассадка. Растения ставятся только в зоны, где их группа разрешена, то есть уже за нормативными отступами. Сверх норм — правила `placement.json`: деревья в группе — max(5 м, 0,8 кроны), между группами и солитерами — 8 м, 6 м от существующих стволов; кусты одной группы — 0,7 кроны, изгородь — шаг в

треть кроны, разные группы — край кроны к краю + 1 м, куст от ствола существующего дерева — не ближе 1 м; группы нечётные (3/5/7/9); изгороди и ряды — вдоль тротуаров и проездов; цветник — округлое пятно в стороне от кустов; газон — остаток.

- **Разнообразие** (`variety.py`): смешанная группа из двух видов кустов разной высоты, подлесок — дуга кустов под кроной нового дерева со стороны дорожки, ступени — низкие растения ближе к дорожке, миксбордер — цветник из нескольких многолетников с разным сроком цветения, луговой газон с полосой обыкновенного вдоль дорожек.
- **Удобство ухода** (`place.Access`): куст не дальше 20 м от дорожки или площадки (отсекается глубина массива), у проезжей части — только если рядом есть дорожка, одиночный куст — не дальше 3 м от края газона, без узких полосок газона (0,2–1 м) между кронами группы и краем, которые не выкосить.

Стиль (пейзажный/регулярный) и варианты задаются seed (`--seed`): прогон воспроизводим, тот же seed — тот же результат. `verify()` независимо проверяет результат; число нарушений — в `summary.json`.

Режим рассадки «модель» (`model.py`; в вебе — по умолчанию, в CLI — `--placement model`). Модель отвечает только на вопрос «где»: виды и приём посадки выбирает LLM, количество — заполнение зоны, разрешённость места — нормы. Рассадка собирает те же кандидаты, что и алгоритм: точки внутри зоны, где вид разрешён нормами, с соблюдением расстояний между растениями (`Field`). Из них модель выбирает ту, что больше похожа на решения проектировщиков; алгоритм выбирает открытое место по эвристике (`_open_score`). Группа и куртина оцениваются по всем своим растениям: пробуется до 12 вариантов места и формы, берётся вариант с наибольшей средней оценкой. Поэтому модель не может поставить растение вне разрешённой зоны; `verify()` и проверка отступов работают одинаково в обоих режимах. Ряды и изгороди в обоих режимах идут вдоль края у дорожки. Если файла модели нет, рассадка идёт алгоритмом с пометкой в сводке.

- **Данные** — набор «Пилотный проект 20 улиц»: DWG сконвертированы в DXF (ODA File Converter). Подоснова и сети размечены теми же модулями, что в сервисе (после проверки пилотных улиц 19.10), посадки проектировщика извлечены из посадочных чертежей. 11 объектов, 1807 газонов-примеров, из них 761 с посадками проекта: 2316 деревьев и 13 363 точки кустов (одиночные, пятна групп, изгороди).
- **Признаки точки** — только из входа: расстояния до края газона, дорожек, проезда, здания, существующих деревьев (вместе с условными стволами «Полосы деревьев») и до части газона, где вид запрещён нормами; число деревьев в 10 м; ширина, площадь и глубина газона; выравнивание ближайшего дерева вдоль края. Другие посадки проекта в признаки не входят: иначе модель учится по самому ответу.
- **Модель** — numpy, без внешних библиотек. Деревья — перцептрон с одним скрытым слоем (16 нейронов), кусты — логистическая регрессия. Отрицательные примеры — случайные точки того же газона. Вес каждого объекта выровнен. Существующие деревья — признак, но не пример: они растут кучно и ухудшали модель.
- **Проверка** — по объектам: модель учится без объекта и оценивается на его посадках. Метрика — AUC: вероятность, что точка проектировщика оценена выше случайной точки газона (0,5 — угадывание).

Вид	Отложенный объект	Посадок	AUC модели	AUC эвристики алгоритма
Деревья	1. Олимпийская деревня	1196	0,66	0,58
Деревья	2. Песчаный переулок	33	0,56	0,49
Деревья	4. Харьковская улица	572	0,74	0,69
Деревья	5. Багрицкого улица	22	0,65	0,36
Деревья	10. Старый Гай ул	32	0,68	0,59

Вид	Отложенный объект	Посадок	AUC модели	AUC эвристики алгоритма
Деревья	12. Наташинский пр-д	198	0,65	0,59
Деревья	13. Харьковский проезд	119	0,39	0,31
Деревья	20. Макеева С. ул	144	0,55	0,42
Деревья, среднее	8 объектов (модель лучше на 8)	2316	**0,61**	0,50
Кусты	1. Олимпийская деревня	10 017	0,45	0,52
Кусты	2. Песчаный переулок	1209	0,69	0,59
Кусты	4. Харьковская улица	150	0,58	0,62
Кусты	10. Старый Гай ул	49	0,64	0,56
Кусты	12. Наташинский пр-д	537	0,73	0,57
Кусты	13. Харьковский проезд	68	0,53	0,39
Кусты	15. Академика Понтрягина	328	0,58	0,60
Кусты	16. улица Берзарина	524	0,65	0,56
Кусты	17. Грузинская М ул	172	0,53	0,26
Кусты	20. Макеева С. ул	309	0,54	0,40
Кусты, среднее	10 объектов (модель лучше на 7)	13 363	**0,59**	0,51

Сигнал слабый: проектировщики сажают по-разному, а в признаках нет того, что видят они (освещённость, обзор, ведомость ассортимента). Модель в среднем лучше эвристики, но не на каждом объекте; на Харьковском проезде обе оценки ниже 0,5 — проектировщик сажал там, где обе считают место худшим. Переобучение: `python -m greening.model train D:\Projects\greening_data\samples` (~30 с).

Проверка отступов (`clearance.py`). После рассадки отступы меряются заново — от каждого дерева и куста до ближайшего объекта каждого нормируемого класса по исходным линиям слоёв, контурам поверхностей и площадок, без зон разметки. Так ловятся ошибки самой разметки. Общий с разметкой только класс слоя. Линии, которые фильтр выносок счёл оформлением подписи, тоже проверяются: если растение ближе нормы только к такой линии, это пометка, а не нарушение. Нормы для пород проверяются по исходной геометрии сети. Итог — `clearance.json` и строка «Отступы по чертежу» на экране результата.

Работа со слоями DXF. Выходной файл — копия входного чертежа, в которую добавлены только новые слои `Greening_*`: деревья и одиночные кусты — круг кроны и точка ствола; группы и изгороди — контур (с дырами, если они есть) с подписью «вид ×N» (у смешанной — «A ×n + B ×m») на `Greening_Кустарники`, места посадки — на `Greening_Кустарники_места`; цветники и газон — контуры на своих слоях. Порядок записи — газон → цветники → контуры групп → растения, чтобы заливки не закрывали растения в просмотрщиках без прозрачности. Служебные слои: зоны допустимости — полупрозрачные заливки `Greening_Зоны_*` по тому, что разрешено нормами (деревья и кустарники, только кустарники, только травянистые, запрет), под рассадкой; `Greening_Зоны_Номера` — номер зоны (тот же, что в обосновании) и что в ней закрыто какой нормой; `Greening_Согласование` — посадки в охранных зонах сетей; `Greening_Нарушения` — нарушения отступов (если проверка их нашла). Исходные объекты не изменяются. Ручные правки (перемещения) тоже попадают только в слои `Greening_*` новой версии.

4.4. Интерпретируемость

Обоснование выгружается в `justification.json` (в интерфейсе — «Скачать обоснование», в API — `GET /jobs/{job}/report/`). В нём ровно то, что показывают карточки просмотра, без геометрии и служебных полей. Обоснование дано на посадку в зоне (вид и приём) — организаторы подтвердили, что этого достаточно; расстояния по каждой точке — в `clearance.json`.

```
{
  "подбор": "LLM",
  "структуры": [{
    "структура": "P0003", "название": "…", "место": "…", "замысел": "…",
    "по_сезонам": {"весна": ["…"], "лето": ["…"], "осень": ["…"], "зима": ["…"]},
    "посадки": [{
      "зона": "z15", "растение": "Клен остролистный", "группа": "дерево лиственное", "приём": "солитер",
      "количество": 1, "единица": "шт",
      "обоснование": "…",
      "нормы": ["Отступы 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 для деревьев соблюдены: …", "Широкая крона: до зданий
31.8 м, не ближе 10 м соблюдено (743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1, примечание 3)", "…"],
      "свойства": ["неприхотлив", "широкая крона", "…"], "предупреждения": [], "решено": "LLM"
    }],
    "зоны": [{
      "зона": "z1", "газон": "u1", "площадь_м2": 556.6, "можно_сажать": "только травянистые",
      "место": "полоса шириной ~2.1 м вдоль площадки…", "решение": "…", "условия": [], "почему_без_посадок":
"",
      "что_закрыло_деревья_и_кустарники": ["деревья: силовой кабель 2 м — 99%, … (743-ПП, табл. 3.6.1);
коллектор 2 м — 99% (СП 42.13330, табл. 9.1)"], "посадки": ["Тысячелистник — 55.7 м2", "…"]
    }],
    "отклонено": [{"зона": "z7", "растение": "Липа мелколистная", "приём": "солитер", "причина": "широкая
крона ближе 10 м от здания (6.2 м), 743-ПП, табл. 3.6.1, примечание", "заменено_на": "…"}]
  }]
}
```


Откуда берутся поля (то же в `plan.json`, поле `plantings`):

- `reason` («обоснование») — почему этот вид и приём здесь (LLM или правила): социальная польза, уход, экономика, эстетика; если код заменил вид, предложенный LLM, — текст кода: что предлагалось, почему нельзя, что поставлено, а у посадки появляется поле «замена» (`{"предлагалось": …, "обоснование_LLM": …}`) с исходным текстом LLM;
- `norms` («нормы») — **пишется кодом** по данным зоны: какие отступы соблюдены и по какому акту и таблице, нормы пород, крона ≤ 5 м (примечание 1 к табл. 3.6.1), источник ассортимента;
- `facts` («свойства») — свойства растения по справочнику, в том числе сезонный декор;
- `warnings` («предупреждения») — где текст LLM противоречит справочнику;
- «решено» — кто принял решение: LLM, правила (замена, добор дерева, хвойный акцент) или класс мест.

Пример из прогона нового генплана 20.10 (подбор правилами), запись `justification.json`:

```
{
  "структура": "P0002",
  "зона": "z14",
  "растение": "Клен татарский",
  "группа": "дерево лиственное",
  "приём": "солитер",
  "количество": 2,
  "единица": "шт",
  "обоснование": "Дерево подобрано правилами (без LLM): основной ассортимент деревьев, кустарников и лиан для озеленения Москвы — ДПиООС, «Деревья и кустарники, предлагаемые для посадки на внутриквартальных территориях города Москвы»; неприхотлив, широкая крона, свет: солнце, полутень, по сезонам: яркая осенняя листва, высота до 9 м, крона до 8 м; подходит для полутени и тени: место у здания или под кронами.",
  "нормы": [
    "Отступы 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 для деревьев соблюдены: нормируемые объекты дальше нормативных расстояний",
    "Отступы 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 даны для кроны не больше 5 м (примечание 1): в рассадке крона дерева проектного возраста не больше 5 м",
    "Широкая крона: до зданий 14.7 м, не ближе 10 м соблюдено (743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1, примечание 3)",
    "Основной ассортимент деревьев, кустарников и лиан для озеленения Москвы — ДПиООС, «Деревья и кустарники, предлагаемые для посадки на внутриквартальных территориях города Москвы»",
    "Разрешён ассортиментом на всех типах территорий"
  ],
  "свойства": [
    "неприхотлив",
    "широкая крона",
    "свет: солнце, полутень",
    "по сезонам: яркая осенняя листва",
    "высота до 9 м",
    "крона до 8 м"
  ],
  "предупреждения": [],
  "решено": "правила"
}
```


Если рядом с зоной есть сети, в `norms` они перечисляются с расстояниями: «Отступы для деревьев соблюдены: силовой кабель 2 м, водопровод 2 м (743-ПП, табл. 3.6.1)».

Каждая зона объяснена (`zones[].explanation`, включая пустые), у зоны есть `blocked_by` — какие нормы и на какой доле площади закрыли деревья и кустарники. Отклонённые посадки — в `rejected` с причиной и нормой. «Соблюдено» в `norms` — следствие построения: разрешённая зона целиком лежит за отступами, которые перечислены в её `rules`; независимо это подтверждает `clearance.json`. Трассировка «посадка → норма → пункт»: растение `R00012` в `clearance.json` → зона в `justification.json` → строка `нормы` с актом и пунктом → правило в `norms.json` (`cite`).

4.5. Методы и библиотеки

Библиотека	Версия	Для чего
ezdxf	1.4.4	Чтение и запись DXF, превью
Shapely	2.1.2	Геометрия: буферы, полигонизация, объединения, Вороной
NumPy	2.5.3	Вычисления, модель рассадки

Библиотека	Версия	Для чего
Django	6.1.1	Веб-сервис и API
gunicorn	23.0.0	WSGI-сервер
WhiteNoise	6.9.0	Статика
Pillow	12.3.0	Растровое превью ezdxf
Three.js	r170 (в репозитории, без CDN)	3D-вид участка
Swagger UI	5 (CDN jsDelivr)	Страница `/docs/`
nginx	1.27	Обратный прокси
LLM	OpenAI-совместимый API	Подбор видов и текст обоснования; ответы кэшируются
ODA File Converter	—	Только подготовка обучающих данных: DWG пилотного набора → DXF

Методы: морфологические операции над полигонами (буферы, «открытие» для разрезания структур по перешейкам), разбиение граней по ячейкам Вороного, графовый анализ линий слоя (отсев выносок), жадная укладка и случайная рассадка с ограничениями по сотовой сетке, LLM с JSON-ответом и проверкой кодом, обучаемая модель выбора мест (перцептрон и логистическая регрессия на numpy, оптимизатор Adam, проверка по отложенным объектам), рендер по требованию с тенями и затенением окружения (GTAO) в 3D-виде.

Нормативные источники: постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП, ред. от 05.06.2024 (п. 3.6.3, табл. 3.6.1, примечания 1 и 3), СП 42.13330.2016 (п. 9.6, табл. 9.1), постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 № 623-ПП — МГСН 1.02-02 (п. 4.2.8 — породы у теплотрасс, п. 4.12.7.3 — детские площадки, п. 4.12.13.2 — спортивные площадки), постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (охранные зоны ВЛ и кабельных линий: приложение, подп. «а», «б»; п. 11, подп. «з»), Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 (п. 4, п. 6); ассортимент — основной, дополнительный и перспективный ассортимент деревьев, кустарников и лиан Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы («Деревья и кустарники, предлагаемые для посадки на внутриквартальных территориях города Москвы», mos.ru: допуск по 8 категориям территорий и примечания [1]–[7]; справочник сверен вручную), городской ассортимент цветочного оформления.

4.6. Просмотр результата

Кнопка «Открыть просмотр» открывает карту результата и правую панель. У карты два режима:

Режим	Что показывает
«План посадок» (по умолчанию)	Новые деревья (круг кроны с точкой ствола), группы кустарников (контур с подписью «вид ×N» и места посадки), цветники, газон, существующие деревья (кольца), границы структур и газонов
«Где можно сажать»	Зоны по нормам, растения полупрозрачные

Цвета зон в режиме «Где можно сажать»:

Цвет зоны	Что можно сажать
Тёмно-зелёный	деревья и кустарники
Зелёный	только деревья
Светло-зелёный	только кустарники

Цвет зоны	Что можно сажать
Бледно-жёлтый	только газон и цветы (отступы закрыли деревья и кустарники)
Красный	ничего (поверхность не определена по чертежу)

Полный список слоёв — под кнопкой «Слои», легенда режима — внизу карты. Панель работает по уровням: участок (итоги, статус проверки отступов, список структур с поиском) → структура (вкладки «Замысел» — что посажено и по сезонам, «Газоны» — состав каждого газона, зоны по нормам и решения, «Растения» — одна карточка на вид: обоснование, нормы, свойства, места) → растение или зона по щелчку на карте (где, почему, какие нормы). Наведение на карточку подсвечивает на карте растения вида или контур газона/зоны.

В `result.dxf` те же места рассадки лежат на слоях `Greening_*` (круг кроны и точка ствола — `Greening_Деревья`, `Greening_Кустарники`; места в группах — `Greening_Кустарники_места`).

3D-вид (бонус ТЗ, п. 9) — ссылка «3D-вид» на странице результата и в шапке просмотра. Сцена строится по готовому плану: дома в 60 м вокруг с этажностью по подписям, существующие деревья, новые деревья и кусты по своей форме, цветники, газон; листва, цветение и плоды по сезону (`config/scene.json`). Кнопка «Серия для отчёта» снимает 12 кадров 1920×1080 за несколько секунд. Фотореалистичных изображений нейросетью нет: на доступном API нет моделей изображений.

4.7. Способы взаимодействия

- **Веб-интерфейс:** загрузка (выбор режима «Модель»/«Алгоритм», ролик «Подсказки по интерфейсу») → обработка (этапы, счётчик структур, отмена) → результат (сводка, DXF, обоснование, проверка отступов) → просмотр со слоями и объяснениями, окно «Изменить» (пожелания, параметры, перемещения), 3D-вид.
- **HTTP API** со Swagger — раздел 3.
- **CLI:** `python -m greening.service` (весь конвейер), `python -m greening` (разметка), `greening.recommend`, `greening.place`, `greening.split`, `greening.model train` — отдельные шаги.

4.8. Результаты прогонов

Участок	Режим	Время	Структуры / зоны	Деревья / кустарники	Видов	Нарушений правил / отступов
Новый генплан (54 + 50 МБ), правила, 20.10	алгоритм	83 с	27 / 176, объяснены все	29 / 616	35	0 / 0
Новый генплан, правила, 20.10	модель	83 с	27 / 176, объяснены все	28 / 645	35	0 / 0
Олимпийская деревня (187 + 158 МБ), LLM, 17.10	алгоритм	разметка ~7 мин, рассадка ~1 мин	1464 зоны, объяснены все; 26 запросов, ~0,8 млн токенов	507 / 8461	42	0 / —

Время — весь конвейер от входного DXF до `result.dxf`, обоснований и данных просмотра (разметка ~50 с, рассадка — секунды, остальное — запись DXF). В обоих режимах посадок в охранных зонах сетей (согласование) — 20–21. Полный прогон нового генплана с LLM — около 830 тыс. токенов; повторный прогон того же чертежа берёт ответы из кэша. Олимпийская посчитана до правок разметки 19.10 (см. ниже).

Пилотный проект 20 улиц (19.10). Весь конвейер без LLM прогнан по 19 объектам набора (кроме 11 «Фрунзенская»: в наборе только PDF и xls); входы улиц 1, 3, 6–9, 14, 18, 19 собраны по внешним ссылкам главного файла. На каждой улице проверены `verify()`, проверка отступов по исходной геометрии, секции против норм по точному буферу и посадки проектировщика против нашей разметки. Найденные ошибки разбора исправлены (копии границы работ, тротуары без штриховки, проезд в топосъёмке, вписанные буферы, потеря дыр при склейке секций, классы слоёв — см. «Надёжность разбора»), после правок на всех 19 улицах — **0 нарушений правил рассадки, 0 нарушений отступов, 0 секций с нарушением норм**. Например, Измайловская площадь — 122 структуры вместо 2 (раньше вся улица без проезжей части была одной «площадью»).

Сравнение с проектами: на Песчаном переулке 72 % посадок проектировщика лежат вне наших разрешённых зон — опоры освещения 4 м (20 деревьев из 30), водосток и кабель 2 м, стена 5 м. В среднем проектировщики сажают ближе норм 743-ПП к кабелям (0,7 м для кустов) и к проезду — это практика, а не ошибка разбора; сервис строго держит нормы.

4.9. Что не сделано и планы

1. **Обоснование по каждой точке.** Сейчас — одно обоснование на посадку в зоне (вид и приём) и расстояния по каждой точке в `clearance.json`; на крупных территориях текст LLM пишется на класс похожих мест и раскладывается по зонам, нормативная часть при этом своя у каждой посадки.
2. **Отчёт для экспертов.** Обоснования выгружаются в `justification.json`; читаемый отчёт (Markdown / PDF / CSV) — следующий шаг.
3. **LLM в контуре заказчика.** Сейчас подбор и текст обоснования делает внешняя LLM через API команды; для внедрения — своя модель в контуре ДПиООС (без неё сервис работает на правилах).
4. **Фотореалистичные визуализации.** Есть 3D-вид и серия кадров; генерация фото нейросетью по кадрам 3D — следующий шаг.
5. **Данные чертежа.** Внешние ссылки `.dwg`, красные линии и контуры ПК (номер ПК — в структуру), нераспознанные слои (`ДВ_ГП_П_ПС`, щебень, выноски размеров).
6. **Нормы.** 743-ПП, табл. 3.6.2 (расстояния между растениями на магистралях) и п. 3.11.3.3 (номер «№ по ведомости / количество» на схеме посадок); напряжение ВЛ из чертежа.
7. **Модель рассадки.** Признаков мало (нет освещённости, обзора, ассортимента), сигнал слабый. Дальше: учить на зонах, добавить вид растения, учить ряды и группы целиком.
8. **Разнообразие ассортимента.** Не сделаны предел доли вида по территории (правило 10-20-30), передача использованных видов между структурами, лианы у стен.

4.10. Ограничения, допущения, известные ошибки

- **Подоснова должна быть внутри DXF.** Внешние ссылки на `.dwg` не читаются; без них нет сетей и покрытий (так у `04__Генеральный_план.dxf`). Для пилотного набора ссылки собирались в один DXF отдельно.
- **Слои распознаются по именам** (`layers.json`). Нераспознанные слои помечаются, но не запрещают посадку; неизвестная поверхность не получает посадок, но объясняется.
- **ВЛ считается напряжением до 1 кВ.** Охранные зоны теплосети (3 м) и кабельных линий (1 м) газон не режут: посадки в них отмечаются как требующие согласования с владельцем сети.
- **623-ПП (МГСН 1.02-02)**: отступ от детской площадки — 3 м со всех сторон вместо 3/1 м по сторонам света (п. 4.12.7.3); у теплотрасс для тополя, боярышника, кизильника, дерена, лиственницы, берёзы — 4 м (в пункте 3–4 м, п. 4.2.8); у спортплощадки блестящие листья и ранний листопад в справочнике не отмечены — не учтены (п. 4.12.13.2).
- **Крона дерева проектного возраста — не больше 5 м:** отступы табл. 3.6.1 743-ПП даны для кроны до 5 м (примечание 1).
- **Спорные классы:** «Памятники», «Фонтаны» — как стены (5 м), «Светофоры» — как опоры освещения (4 м).

- **Фильтр выносок** считает выноской только линию с подписью на полке (у свободного конца или у излома); стрелка без подписи выноску не доказывает — у самотёчной канализации и водостока это направление стока. Короткий ввод сети (≤ 15 м) со свободным концом у подписи всё ещё может быть принят за выноску.
- **Существующие деревья сохраняются**, даже если стоят ближе к сетям, чем разрешено для новых посадок. Новое дерево — не ближе 6 м от ствола существующего, куст — не ближе 1 м. «Полоса деревьев» из подосновы (условный знак без стволов) заменяется условными стволами через 5 м — к ней применяются те же правила. Существующие цветники сохраняются: деревья и кустарники на них не сажаются, новый газон их не накрывает. Существующие кустарники отдельно не распознаются — считаются деревьями (отступ от них строже нужного). Дубли деревьев топосъёмки и дендроплана (до 3 м друг от друга) не сводятся.
- **Свойства травянистых** в справочнике (свет, ядовитость, устойчивость) — справочные, не из НПА.
- **Формат DXF R12** не поддерживается при записи результата (`LWPOLYLINE requires DXF R2000`).
- **Открытие в nanoCAD** не проверялось (на машине команды его нет): файл проходит проверку `ezdxf audit` без ошибок.
- **Производительность:** крупный генплан — десятки минут и несколько гигабайт памяти; одновременно считается одна задача; разметку нельзя прервать посередине. Задача, прерванная перезапуском сервера, остаётся в состоянии «в работе» — её нужно запустить заново.
- **Безопасность стенда:** HTTP без TLS и авторизации; `DJANGO_SECRET_KEY` нужно задать своим.